а/v запис Лк6 https://drive.google.com/file/d/1rz9WHxQ4d_VmEFpnZM_-oYk7uEgpSUKe/view?usp=sharing

Алгоритм RSA

Rivest, Shamir, Adleman (1977)

У сучасній криптографії часто виникає потреба у виконанні операції піднесення числа **m** до степені b за (mod **p**), **p** – просте,

$$\underbrace{\mathbf{m} \hat{} b \equiv c \bmod \mathbf{p}}_{\text{зрівнюється}} . \qquad (1)$$

$$\mathbf{m} \hat{} b = c + j\,\mathbf{p} . \qquad (1.A)$$

Потреба у виконанні операції піднесення числа **m** до степеня b за (mod **n**) виникає не менш часто, **n** - складене (композитне) число,

$$\underbrace{\mathbf{m} \hat{} b \equiv c \bmod \mathbf{n}}_{\text{зрівнюється}} . \qquad (2)$$

Всі відомі цілі позитивні числа (1 … ∞) розділені певною межею N на дві області:

- L > N, про які відомо одне, це ціле число;

- L ≤ N, які (кожного моменту часу) розкласифіковані на 2 великих класи, прості і композитні числа (мають цілі дільники, менші себе).

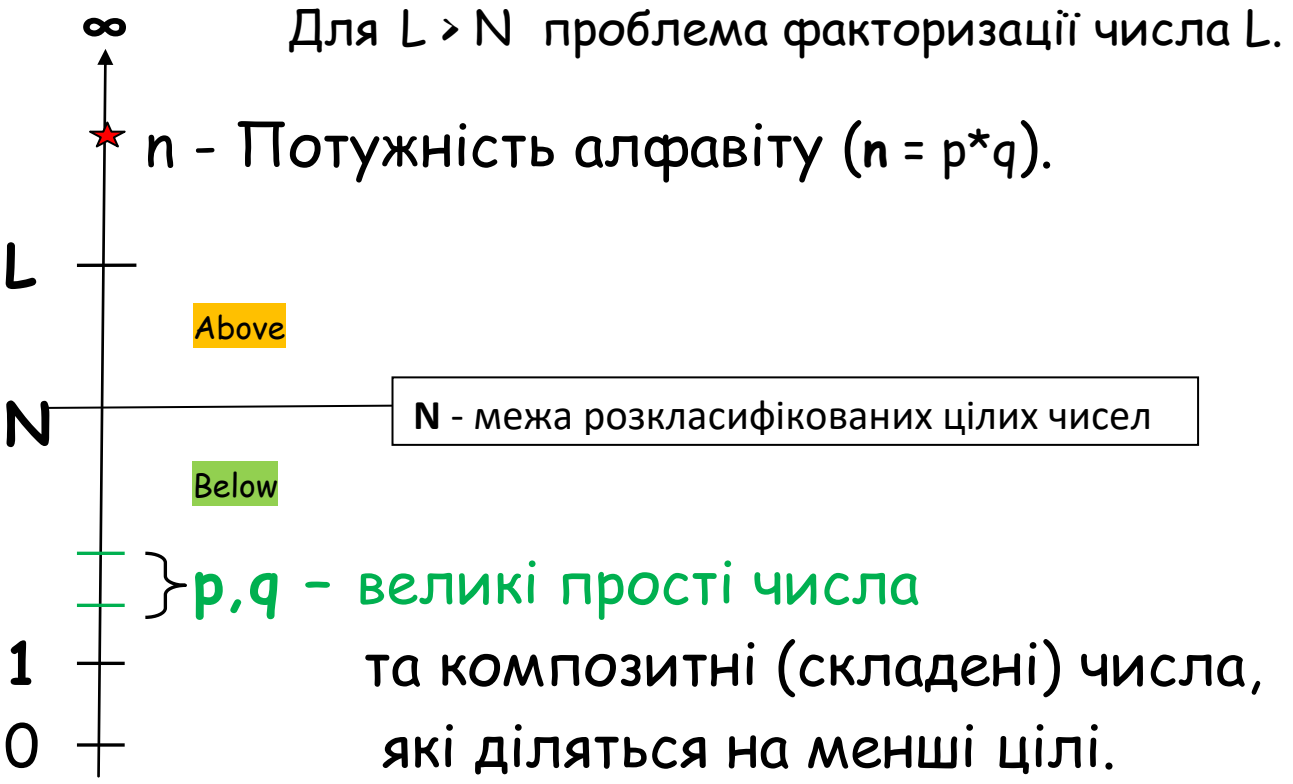


Рисунок 1 – Модель розщеплення множини цілих чисел

Алфавіт, обмежений простим числом p має

$$Ap = \{0,1,2,3,\ldots, (p-1)\}$$

Відомо, що будь-яке ціле L можна подати як

$$L = (p_1\hat{}i1)*(p_2\hat{}i2)*(p_3\hat{}i3)*(\ldots$$

Розглянемо два алфавіти, обмежені двома різними простими числами: p та q,

$M_p = \{1,2,3,\ldots,(p-1)\}$, $M_q = \{1,2,3,\ldots,(q-1)\}$.

Для кожного справедлива мала теорема Ферма:

$w\hat{}(p-1) \equiv 1 \bmod p$, Fermat's small theorem mod p,

$w\hat{}(q-1) \equiv 1 \bmod q$, Fermat's small theorem mod q.

Розглянемо перетворення малої теореми Ферма

Таблиця 1 – перетворення малої теореми Ферма

№	**p**	***q***
1	w^(p-1) ≡ 1 mod p	w^(*q*-1) ≡ 1 mod *q*
2	w^(p-1)*(*q*-1) ≡ 1 mod p	w^(*q*-1)*(p-1) ≡ 1 mod *q*
3	w^{(p-1)*(*q*-1)*J} ≡ 1 mod p	w^{(*q*-1)*(p-1)*J} ≡ 1 mod *q*
4	**w**^{(p-1)*(*q*-1)*J+1} ≡ **w** mod p	**w**^{(*q*-1)*(p-1)*J+1} ≡ **w** mod *q*

№	Коментар до Табл. 1
1	Висхідне формулювання м.т. Ферма за двома модулями **p** та ***q***
2	Піднесення двох частин зрівнянь до цілого степеня: **(*q*-1)** та **(p-1)**
3	Піднесення двох частин зрівнянь до цілого степеня **J**
4	Помноження двох частин зрівнянь на ціле число **w**

Розглянемо тепер однаковий показник степеня у зрівняннях за (mod p) та (mod *q*) із п.4 Табл. 1.

Можемо помітити цілеспрямоване і усвідомлене конструювання цього показника степеня (експоненти, exponent).

У теорії чисел доведена теорема, яка стверджує, що, якщо одне і те саме зрівняння справедливе за двома різними модулями p та q, то воно справедливе і за модулем НСК(p,q)

зрівнюється

$$w^{(p-1)*(q-1)*J+1} \equiv w \bmod НСК(p,q). \quad (3)$$

НСК(p,q) – найменше спільне кратне p та q.

Що таке НСК(p,q) ? НСК(p,q) = p*q = **n**.

Це найменше ціле, яке ділиться на p та q.

зрівнюється

$$w^{(p-1)*(q-1)*J+1} \equiv w \bmod p*q. \quad (4)$$

зрівнюється

$$w^{(p-1)*(q-1)*J+1} \equiv w \bmod n. \quad (5)$$

Розглянемо сам показник степеня

$$\{(p-1)*(q-1)*J+1\} . \qquad (6)$$

Він пов'язаний з числом Ейлера φ(s), наприклад, φ(8) = 4, оскільки це є кількість цілих 0 < b < s, взаємно простих із s. Тобто, таких b, для яких НСД(b, s) = 1. НСД – найбільший спільний дільник. Шукаємо їх серед:

$$b = 1,2,3,4,5,6,7$$

Тут взаємно простими із s=8 є b=1, 3, 5, 7. Їх всього φ(8) = 4.

Оскільки p та q прості, то:

- число Ейлера для p це φ(p) = (p-1);

- число Ейлера для q це φ(q) = (q-1).

Тому число Ейлера для n = p*q є наступне

$$\varphi(n) = (p-1)\,(q-1) . \qquad (7)$$

Звідси можна переписати відношення

$$w^{\varphi(n)*J+1} \equiv w \bmod n, \quad w < n = p*q = pq \; . \; (8)$$

Якщо $\varphi(n)*J+1$, та J це деякі цілі числа, то

$$\{ \varphi(n)*J+1 \} \equiv 1 \bmod \varphi(n) \; . \qquad (9)$$

(зрівнюється)

Виникає питання: чи можемо ми подати цей показник степеня (лівий вираз у (9)) у формі добутку двох певних цілих чисел: e та d ?

Відповідь позитивна, ТАК! Лівий вираз із (9) можна подати, як добуток двох цілих e та d.

$$\{ \varphi(n)*J+1 \} = e*d \; . \qquad (10)$$

Вираз (10) можна подати у наступній формі

$$1 = e*d - \varphi(n)*J \; . \qquad (10.A)$$

Показник { φ(n)*J+1 } є цілим числом.

Тому (10) та (10.A) можуть бути досягнуті варіюванням цілого J,

або виконанням «розширеного алгоритма Евкліда» для пошуку числа **e**, оберненого мультиплікативно до числа **d**.

Оберемо випадково ціле 1< **d** < φ(n), але взаємно просте із φ(n), НСД (d; φ(n)) = 1.

Відшукаємо **e**,наприклад, переборним методом.

If { φ(n)*J+1 } = e*d

Then if { φ(n)*J+1 } ≡ 1 mod φ(n)

Then the product e*d is

$$e*d \equiv 1 \bmod \varphi(n) . \qquad (11)$$

Це означає, що

$$e*d = 1 + J*\varphi(n) . \qquad (12)$$

Тоді ціле **e** може бути знайдене перебором значень J із Діофантового рівняння, 1< **e** <φ(n)

$$\mathbf{e} = \{1 + J*\varphi(n)\} / \mathbf{d} . \qquad (13)$$

Переборний підхід тут пропонується тільки з навчальною метою, щоби ознайомити студента з множинами чисел M_n , J, а також числами e, d, φ(n), p, q та стосунками, які існують між цими об'єктами.

Варто підкреслити, що в реальних випадках використання алгоритмів RSA, El-Gamal, тощо, де виникає потреба у (мультиплікативному) оберненні чисел, завжди використовують розширений алгоритм Евкліда, як найефективнішу процедуру обернення цілого числа, за модулем іншого цілого числа.

З іншого боку, у сучасних розробках нових криптографічних алгоритмів, розробники воліють уникати, або мінімізувати використання операцій «обернення» числа, як найбільш ресурсоємних операцій у криптографічних перетвореннях.

Вираз (3), (4), (5), (8), розглянутий вище, має назву "інверсія"

$w^{\varphi(n)*J+1} \equiv w \bmod n, \quad w < n = p*q = pq$

Ми отримали тепер новий алфавіт

$$M_n = \{1,2,3,\ldots,(n-1)\},$$

який є значно більшим за алфавіти, обмежені потужностями p, q та N. Тобто, ми перенеслися у простір надвеликих цілих чисел **L** > N. Ми отримали **n** > N, вище межі.

Не існує загальних правил і методів швидкого розкладення числа L (також і n > N) у добуток його цілих дільників. Тобто, для криптоаналітика існує велика проблема (із переліку не розв'язаних на сьогодні математичних проблем): знаючи n > N, криптоаналітик нездатний дізнатися p та q за осяжний обсяг часу. Це має назву «Проблема факторизації цілого числа», від слова «фактор» - дільник цілого числа. Він не може швидко дізнатися дільники p та q числа n > N. Та дізнатися число Ейлера φ(n),

яке математично повязує два ключі RSA між собою . Знання φ(n) дозволяє аналітику обчислити приватний ключ за відомим публічним ключем, за осяжний час.

Шифрування (Enciphering) RSA:

Зрештою, можемо сказати, що криптограма **c** утворюється у результаті наступної модульної операції, відповідно моделі RSA, наведеної нижче на Рис. 2

$$c \equiv (w^e) \bmod n, \qquad (13.A)$$

де **e** – ключ шифрування повідомлення **w**.

А дешифрування (Deciphering) повідомлення w можна отримати, застосувавши ключ d і операцію

$$w \equiv (c \hat{} d) \bmod n, \qquad (13.B)$$

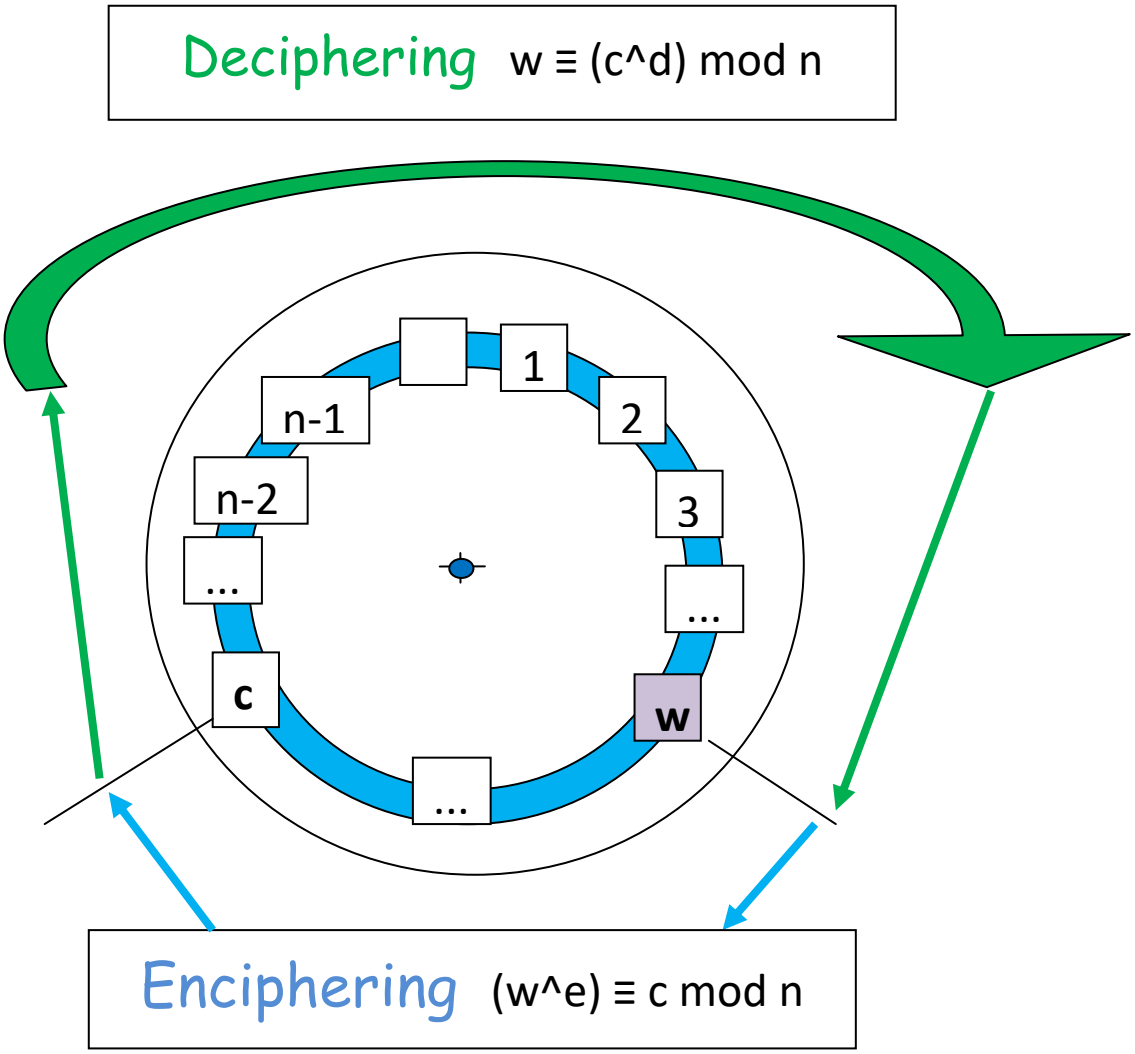


Рисунок 2 – Модель шифра RSA

Ми бачимо на Рис. 2 коло цілих чисел (без «0», це елементи β мультиплікативної множини), β = 1, 2, 3, … (n-1).

Проте, це є лише один виток «числової спіралі», або проєкція великої кількості витків числової спіралі на площину аркуша, чи екрана.

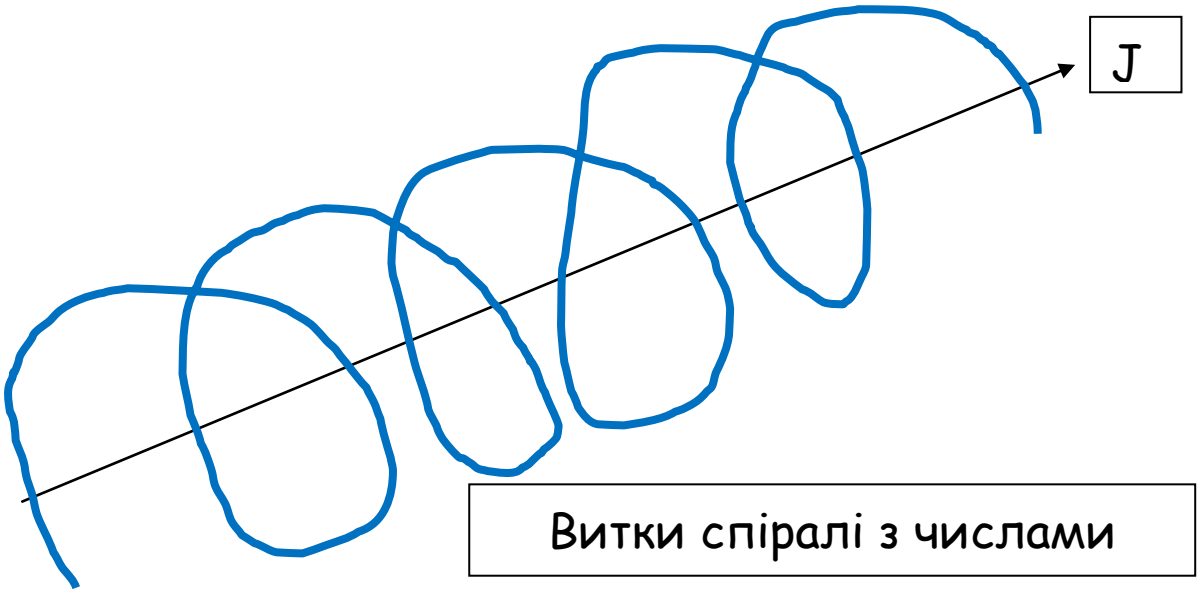


Рисунок 3 – Модель числової спіралі за (mod n)

В центрі кола Рис. 2 бачимо проєкцію, «слід» осі номерів витків спіралі J на площину аркуша, чи екрана.

Таким чином, число **e** називають «ключ шифрування», або «публічний ключ», «відкритий ключ» k_{pb}, public key.

А **d** називають «ключ дешифрування» k_{pr}, або private key.

Для виконання захищеної комунікації, кожен користувач A відкритого комунікаційного середовища, наприклад Інтернет, або мобільний зв'язок, мусить отримати свою власну пару ключів:

k_{pra} та k_{pba}.

Джерелами таких ключів можуть бути

1) власні обчислення користувача A, або

2) третя довірена сторона (third trusted party), наприклад, спеціальна служба банка, або податкової адміністрації, тощо …

Розглянемо 1)

власні обчислення користувача A.

Уявімо деяку мережу з користувачами:

User A, User B, User C, … і так далі.

Обчислення пари ключів RSA для User A.

1. Обрати p_a і q_a, дуже великі прості.

2. Обчислити потужність алфавіта $n_a = p_a * q_a$.

3. Число Ейлера $\varphi(n_a) = (p_a - 1)(q_a - 1)$.

4. Обрати випадкове $d_a = k_{pra}$, $1 < d_a < \varphi(n_a)$, взаємно просте із $\varphi(n_a)$. Тобто НСД(d_a, $\varphi(n_a)$) = 1.

5. Знайти e_a як обернене до d_a mod $\varphi(n_a)$, виходячи із зрівняння

$$e_a * d_a \equiv 1 \bmod \varphi(n_a).$$

Або, розширеним алгоритмом Евкліда.

Існує одне єдине $e_a = k_{pba}$, $(1 < e_a < \varphi(n_a))$.

Червоним тут позначено секретні величини, які треба зберігати у таємниці. А зеленим – відкриті дані.

Давайте повторимо дещо з наведеного

Добуток $e_a * d_a$ має відповідати зрівнянню

$$e_a * d_a \equiv 1 \bmod \varphi(n_a) .$$

Або $$k_{pba} * k_{pra} \equiv 1 \bmod \varphi(n_a) . \qquad (14)$$

В термінах звичної алгебри це означає

$$k_{pba} * k_{pra} = 1 + J * \varphi(n_a). \qquad (15)$$

Тоді k_{pba} може бути знайдений перебором J

$$k_{pba} = \{1 + J * \varphi(n_a)\} / k_{pra} . \qquad (16)$$

Серед усіх значень $1 < k_{pba} < \varphi(n_a)$, а вони практично всі є дробні, крім одного єдиного, ми, варіюючи значення J, знайдемо одне єдине, унікальне ціле k_{pba}.

Ще раз нагадаємо Зауваження:

Варто підкреслити, що в реальних випадках використання алгоритмів RSA, El-Gamal, тощо, де виникає потреба у (мультиплікативному) оберненні чисел, завжди використовують розширений алгоритм Евкліда, як найефективнішу процедуру обернення цілого числа, за модулем іншого цілого числа.

З іншого боку, у сучасних розробках нових криптографічних алгоритмів, розробники воліють уникати, або мінімізувати використання операцій «обернення» числа, як найбільш ресурсоємних операцій у криптографічних перетвореннях.

Рівняння (15) є діофантовим і має дві невідомих цілих k_{pba} та J.

Для навчальних прикладів з малими обсягами алфавіта (наприклад, 3-4 десяткових розряди на символ) використаємо перебірний підхід (перебір значень J) для пошуку k_{pba} , шляхом розв'язку рівняння у формі (16).

Звернімося до книги Exel «2 Calculator GF(q) keys RSA», аркуш RSA keys. Або до Лк5.1 Calculator GF(q) keys RSA.

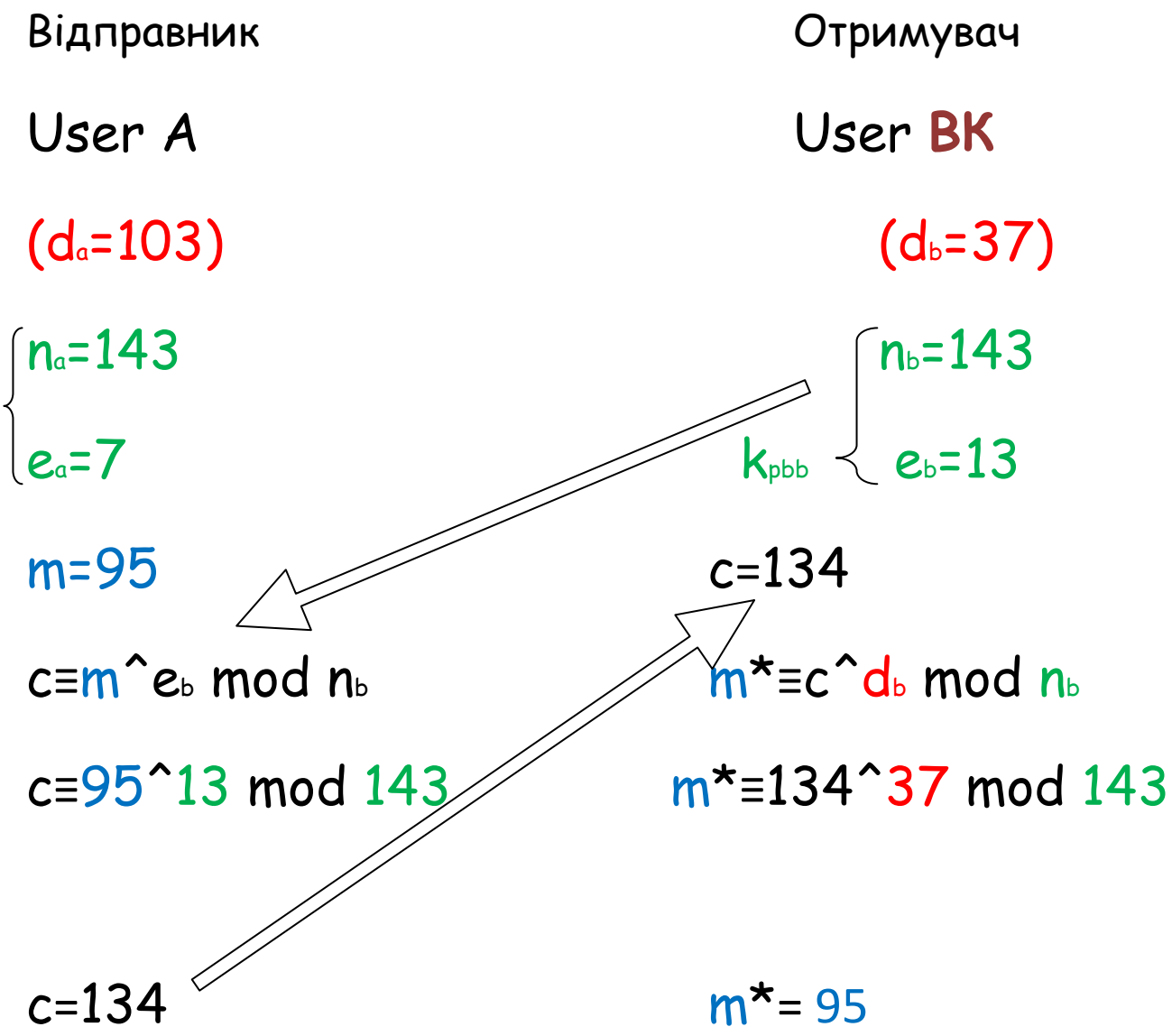
Обчислимо кілька пар ключів RSA і занесемо їх у Таблицю 2.

Таблиця 2 - Пари ключів RSA, приклади

№	1)	2)			3)	4)
1	**p**	**q**	**n**	**ϕ(n)**	**d**	**e**
2	13	17	221	192	77	5
3	13	17	221	192	35	11
4	11	13	143	120	103	7
5	11	13	143	120	37	13
6	17	23	391	352	235	3
7	17	23	391	352	141	5
8	17	23	391	352	151	7
9	17	23	391	352	313	9
10	23	37	851	792	697	25
11	23	37	851	792	685	37
12	23	37	851	792	679	7
13	23	37	851	792	667	19
14	23	37	851	792	611	35
15	29	41	1189	1120	747	3
16	29	41	1189	1120	611	11
17	29	41	1189	1120	593	17
18	29	41	1189	1120	919	39
19	29	41	1189	1120	831	31
20	31	47	1457	1380	1183	7
21	31	47	1457	1380	1291	31

RSA Example 1 Конфіденційність m

Keep Confidentiality of message m from A to B

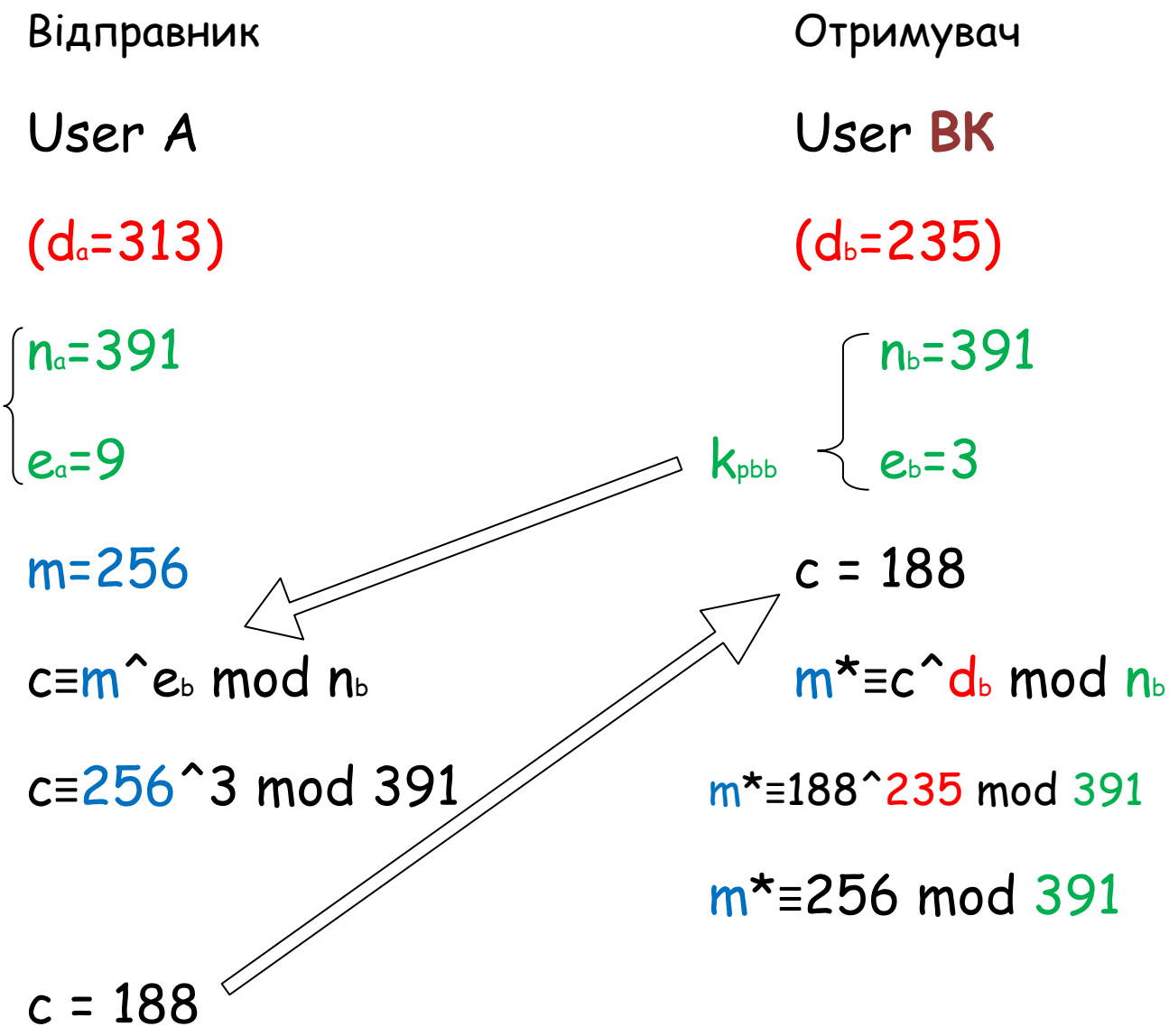


Використовуються ключі Отримувача **BK**!

Ключі Відправника НЕ використовуються!

RSA Example 2 Конфіденційність m

Keep Confidentiality of message m from A to B



Використовуються ключі Отримувача BK!

Ключі Відправника НЕ використовуються!

RSA Example 3, Конфіденційність m

Keep Confidentiality of message from C to A

Public Keys Server

User name	n	e
A	1189	3
B	851	7
C	1457	7
…	…	…

Отримувач

User A

$(d_a=747)$

$n_a=1189$

$e_a=3$

Відправник

User C

$(d_c=1183)$

$n_c=1457$

$e_c=7$

k_{pba}

$m=158$

$c \equiv m^{e_a} \bmod n_a$

$c \equiv 158^3 \bmod 1189$

$c=399$

from C to A

$c=399$

$m^* \equiv c^{d_a} \bmod n_a$

$m^* \equiv 399^{747} \bmod 1189$

$m^* = \mathbf{158}$

Використовуються ключі Отримувача!
Ключі Відправника НЕ використовуються!